CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **10 puan**

Ay'ın bazı evreleri Dünya'dan bakıldığında harflere benzetilir.

Ay'ın "D" harfi gibi göründüğü evrenin ve "ters D" harfi gibi göründüğü evrenin adlarını yazınız. Bu iki evre arasında kaç hafta geçtiğini, aradaki evreyi belirterek açıklayınız.

Cevap: "D" harfi gibi görünen evre ilk dördün, "ters D" harfi gibi görünen evre son dördündür.
İlk dördünden bir hafta sonra dolunay, ondan bir hafta sonra son dördün görülür; iki evre arasında yaklaşık iki hafta geçer.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **15 puan**

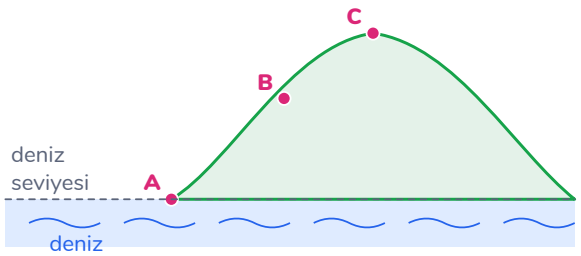
Gökyüzündeki Ay bazı geceler hilal, bazı geceler yarım daire şeklinde görünür; bazı geceler ise hiç görünmez.

Ay'ın Dünya'dan farklı şekillerde görünmesine ne ad verildiğini yazınız. Bu durumun Ay'ın hangi hareketinden kaynaklandığını ve nasıl oluştuğunu açıklayınız.

Cevap: Ay'ın farklı şekillerde görünmesine Ay'ın evreleri denir.
Ay, Dünya etrafındaki dolanma hareketi sırasında Dünya ve Güneş'e göre konum değiştirir. Ay ışık kaynağı olmayıp Güneş'ten aldığı ışığı yansıttığından ışık alan kısımlarının Dünya'dan görünen bölümü değişir.

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Aynı cismin kütlesi ve ağırlığı deniz kenarındaki bir dağın A, B ve C noktalarında ölçülmüştür.



Ağırlıkları büyükten küçüğe sıralayıp nedenini açıklayınız. Kütlenin nasıl değişeceğini yazınız.

Cevap: Sıralama: A > B > C. Yükseklere çıkıldıkça Dünya'nın uyguladığı yer çekimi kuvveti zayıflar ve cismin ağırlığı küçülür.
Kütle madde miktarıdır; konuma göre değişmez, üç noktada da aynıdır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Aynı cismin ağırlığı Ekvator'da ve Kuzey Kutup Noktası'nda deniz seviyesinde ölçülmüştür.

Cismin hangi konumda daha ağır ölçüleceğini Dünya'nın şekliyle ilişkilendirerek açıklayınız.

Cevap: Cisim Kuzey Kutup Noktası'nda daha ağır ölçülür.
Dünya Ekvator'dan şişkin, kutuplardan basıktır (geoit). Kutuplar Dünya'nın merkezine daha yakın olduğundan yer çekimi kuvveti ve ağırlık kutuplarda daha fazladır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **15 puan**

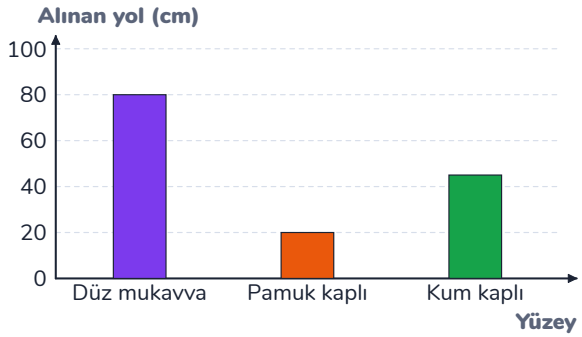
Kışın buzlanan yollara kum dökülür. Bisiklet zincirleri ise belirli aralıklarla yağlanır.

Bu iki uygulamada sürtünme kuvvetinin nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını açıklayınız.

Cevap: Buzlu yola kum dökülerek yüzey pürüzlü hâle getirilir ve sürtünme artırılır; böylece araçların ve yayaların kayması önlenir.
Zincir yağlanarak sürtünme azaltılır; parçaların daha kolay hareket etmesi ve aşınmanın azalması sağlanır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **15 puan**

Bir oyuncak araba, eğik düzlemden aynı yükseklikten farklı yüzeylere bırakılmış; aldığı yollar grafikte verilmiştir.



Yüzeyleri arabaya uyguladıkları sürtünme kuvvetine göre büyükten küçüğe sıralayınız. Deneyden ulaşılan çıkarımı yazınız.

Cevap: Pamuk kaplı > kum kaplı > düz mukavva (araba en kısa yolu pamuk kaplı yüzeyde almıştır).
Yüzeyin pürüzlülüğü arttıkça sürtünme kuvveti artar ve araba daha kısa yol alıp durur.

7 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.2 — **15 puan**

Bir öğrenci organizmayı kitaba benzetmiştir: harfler sözcükleri, sözcükler cümleleri, cümleler bölümleri, bölümler kitabı oluşturur.

Harf, sözcük, cümle, bölüm ve kitabın karşılığı olan kavramları yazınız. Organı bir örnekle açıklayınız.

Cevap: harf: hücre sözcük: doku cümle: organ bölüm: sistem kitap: organizma
Organ, farklı dokuların belirli bir görevi yerine getirmek için bir araya gelmesiyle oluşur; örneğin kas dokusu ve diğer dokular kolu oluşturur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....